```
;SUB-ROTINA DE ATRASO Programável
;Depende do valor de R19 carregado antes da chamada.
;Exemplos:
; - R19 = 16 --> 200ms
; - R19 = 80 --> 1s
;-----------------------------------------------------------
delay:
  push r17            ; Salva os valores de r17,
  push r18            ; ... r18,
  in r17,SREG    ; ...
  push r17       ; ... e SREG na pilha.

  ; Executa sub-rotina :
  clr r17
  clr r18
loop:
  dec  R17       ;decrementa R17, começa com 0x00
  brne loop      ;enquanto R17 > 0 fica decrementando R17
  dec  R18       ;decrementa R18, começa com 0x00
  brne loop      ;enquanto R18 > 0 volta decrementar R18
  dec  R19       ;decrementa R19
  brne loop      ;enquanto R19 > 0 vai para volta

  pop r17
  out SREG, r17  ; Restaura os valores de SREG,
  pop r18        ; ... r18
  pop r17        ; ... r17 da pilha

  ret
```